Cours de Probabilités

Couples de variables aléatoires et Vecteurs aléatoires

Table des matières

I Lois conjointes et lois marginales **2**

1 Cas discret 2

2 Cas continu 3

II Lois conditionnelles et indépendance **3**

3 Lois conditionnelles 4

4 Indépendance 4

III Moments d'un vecteur aléatoire **4**

5 Espérance, variance et covariance 5

6 Approximation affine (Régression linéaire) 6

IV Loi d'une somme de variables indépendantes **6**

V Exercices corrigés **7**

I Lois conjointes et lois marginales

1 Cas discret

Définition 1.1: Couple aléatoire discret

Un *couple aléatoire discret* est un couple (X, Y) de variables aléatoires définies sur le même univers Ω et à valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x, y) : x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)\}.$$

On note $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.

Définition 1.2: Loi jointe

La *loi de probabilité* (ou *loi jointe*) du couple (X, Y) est l'application

$$\mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

On représente souvent cette loi par un tableau à double entrée. La somme de toutes les probabilités vaut 1 :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Définition 1.3: Lois marginales (cas discret)

La *loi marginale* de X est définie par :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y).$$

De même, la loi marginale de Y est :

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_Y(y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y).$$

Exemple

Une entreprise utilise deux serveurs A et B. Soient X et Y leurs temps de réponse (1 pour rapide, 0 pour lent). La loi jointe est donnée par :

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	0,1	0,4	0,5
1	0,4	0,1	0,5
Total	0,5	0,5	1

La loi marginale de X est $\mathbb{P}(X = 0) = 0{,}5$ et $\mathbb{P}(X = 1) = 0{,}5$. Celle de Y est identique.

2 Cas continu

Définition 2.1: Densité conjointe

Une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ est une *densité de probabilité conjointe* si elle vérifie :

- **Positivité :** $f(x, y) \geq 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- **Normalisation :** $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = 1$.

Définition 2.2: Couple aléatoire à densité

Un couple aléatoire (X, Y) admet la densité conjointe f si, pour toute région $A \subset \mathbb{R}^2$,

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

Proposition 2.3: Lois marginales (cas continu)

Si un couple (X, Y) a pour densité jointe f, alors les densités marginales de X et Y sont obtenues en intégrant par rapport à l'autre variable :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\, \mathrm{d}y, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\, \mathrm{d}x.$$

Exemple

Soit $f(x, y) = x + y$ pour $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq y \leq 1$, et 0 sinon. Vérifions que c'est une densité :

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_0^1 \mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y\right) \mathrm{d}y = \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 1.$$

Calculons la densité marginale de X :

$$f_X(x) = \int_0^1 (x + y)\, \mathrm{d}y = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = x + \frac{1}{2}, \quad \text{pour } x \in [0, 1].$$

II Lois conditionnelles et indépendance

3 Lois conditionnelles

Définition 3.1: Lois conditionnelles (cas discret)

Pour $\mathbb{P}_Y(y) > 0$, la loi conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

Définition 3.2: Densités conditionnelles (cas continu)

Soient (X, Y) un couple de densité jointe f et f_X, f_Y ses densités marginales. Pour tout y tel que $f_Y(y) \neq 0$, la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est :

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

De même, pour $f_X(x) \neq 0$:

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

4 Indépendance

Définition 4.1: Indépendance

Deux variables aléatoires X et Y sont *indépendantes* si et seulement si, pour tout x et tout y :

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \text{(cas continu)},$$

ou

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y) \quad \text{(cas discret)}.$$

De manière équivalente, cela signifie que les densités conditionnelles sont égales aux densités marginales : $f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)$.

Attention

Dans l'exemple précédent, $f(x, y) = x + y$ et $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$, $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$. Comme $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$, les variables X et Y ne sont *pas* indépendantes.

III Moments d'un vecteur aléatoire

5 Espérance, variance et covariance

Proposition 5.1: Espérance et variance de combinaisons linéaires

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance et une variance, et $a, b \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité de l'espérance :**

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

2. **Variance d'une somme :**

$$\mathbb{V}(aX + bY) = a^2\mathbb{V}(X) + b^2\mathbb{V}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

Si X et Y sont indépendantes, alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ et :

$$\mathbb{V}(aX + bY) = a^2\mathbb{V}(X) + b^2\mathbb{V}(Y).$$

Définition 5.2: Covariance et corrélation

La *covariance* de X et Y est définie par :

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Le *coefficient de corrélation linéaire* est :

$$r(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)}}.$$

Proposition 5.3: Propriétés de la covariance

1. $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X)$.
2. **Symétrie :** $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$.
3. **Bilinéarité :** $\mathrm{Cov}(aX + bY, Z) = a\,\mathrm{Cov}(X, Z) + b\,\mathrm{Cov}(Y, Z)$.
4. **Indépendance :** Si X et Y sont indépendantes, alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ (et donc $r(X, Y) = 0$). La réciproque est fausse.
5. **Inégalité de Cauchy-Schwarz :** $|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$.
6. $-1 \leq r(X, Y) \leq 1$.

Attention

La non-corrélation n'implique pas l'indépendance. Si $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$ et $Y = X^2$, alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ car $\mathbb{E}[X^3] = 0$ et $\mathbb{E}[X] = 0$. Pourtant, Y est entièrement déterminée par X, elles ne sont donc pas indépendantes.

Définition 5.4: Matrice de covariance

Pour un vecteur aléatoire $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, la *matrice de covariance* est :

$$\mathrm{Cov}(Z) = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X) & \mathrm{Cov}(X,Y) \\ \mathrm{Cov}(X,Y) & \mathbb{V}(Y) \end{pmatrix}.$$

Pour toute combinaison linéaire $aX + bY = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} Z$, on a :

$$\mathbb{V}(aX + bY) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \mathrm{Cov}(Z) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

6 Approximation affine (Régression linéaire)

Proposition 6.1: Meilleure approximation affine

On cherche à approcher Y par une fonction affine de X : $Y \approx aX + b$. Les coefficients optimaux (a^*, b^*) qui minimisent l'erreur quadratique moyenne $\mathbb{E}[(Y - aX - b)^2]$ sont :

$$a^* = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathbb{V}(X)}, \qquad b^* = \mathbb{E}[Y] - a^*\mathbb{E}[X].$$

L'erreur quadratique moyenne minimale est alors :

$$\mathbb{E}[(Y - a^*X - b^*)^2] = \mathbb{V}(Y)(1 - r(X,Y)^2).$$

Ainsi, r^2 représente la proportion de la variance de Y expliquée par le modèle linéaire.

IV Loi d'une somme de variables indépendantes

Définition 6.2: Produit de convolution

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de densités respectives f_X et f_Y. La densité f_Z de la variable $Z = X + Y$ est donnée par le *produit de convolution* :

$$f_Z(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(z - t)\,\mathrm{d}t.$$

Exemple

Soient $X \sim \mathcal{U}([0,1])$ et $Y \sim \mathcal{U}([0,1])$ indépendantes. Déterminons la loi de $Z = X + Y$. Le support de f_X est $[0,1]$, et celui de f_Y est $[0,1]$. La fonction $f_X(t) f_Y(z-t)$ est non nulle si $0 \le t \le 1$ et $0 \le z - t \le 1$, soit $t \in [\max(0, z-1), \min(1, z)]$.

Pour $z \in [0,1]$:

$$f_Z(z) = \int_0^z 1 \cdot 1 \, \mathrm{d}t = z.$$

Pour $z \in [1,2]$:

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 \cdot 1 \, \mathrm{d}t = 2 - z.$$

Ainsi, la densité est triangulaire :

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & \text{si } 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z & \text{si } 1 < z \leq 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple

Soient $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$ indépendantes. Pour $z \geq 0$:

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda t} \lambda e^{-\lambda(z-t)} \, \mathrm{d}t = \lambda^2 \int_0^z e^{-\lambda z} \, \mathrm{d}t = \lambda^2 z e^{-\lambda z}.$$

C'est la loi Gamma $\Gamma(2, \lambda)$.

Proposition 6.3: Stabilité de la loi normale

Soient $X \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$ deux variables indépendantes. Alors :

$$X + Y \sim \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

V Exercices corrigés

Exemple

Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire de densité :

$$f(x,y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)} & \text{si } x \geq 0 \text{ et } y \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. **Densité marginale de X :** Pour $x \geq 0$,

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} \, \mathrm{d}y = xe^{-x} \left[-\frac{1}{x} e^{-xy} \right]_0^{+\infty} = e^{-x}.$$

   Donc $X \sim \mathcal{E}(1)$.

2. **Densité marginale de Y :** Pour $y \geq 0$,

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{(1+y)^2}.$$

   (Par intégration par parties).

3. **Conditionnelles :** Pour $y \geq 0$,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = x(1+y)^2 e^{-x(1+y)}.$$

Pour $x \geq 0$,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = xe^{-xy}.$$

4. **Indépendance :** $f(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y)$, donc X et Y ne sont pas indépendantes.
5. **Espérance :** $\mathbb{E}[Y] = \int_0^{+\infty} \frac{y}{(1+y)^2} \mathrm{d}y = +\infty$. L'espérance n'existe pas (et donc pas de covariance).